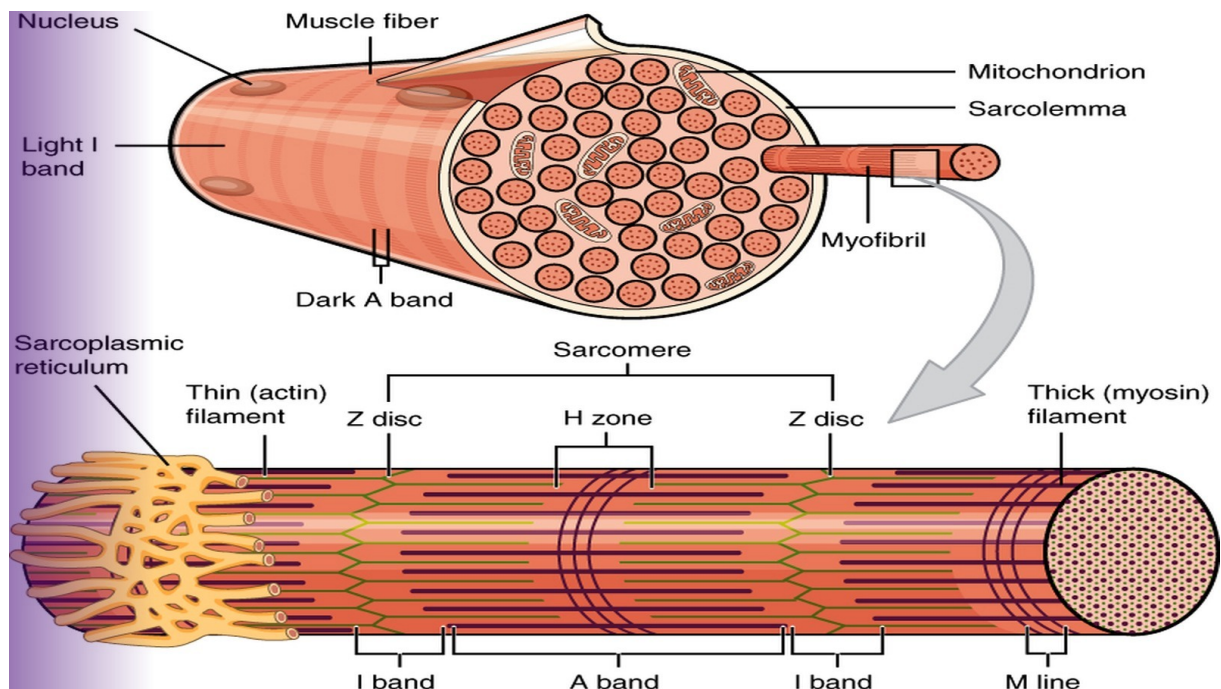


CLÍNICA

Plasticidad neuromuscular y optimización de la fuerza: nuevas pautas de prescripción clínica y deportiva

Publicado: 2026-09-06



Resumen

Un análisis crítico de la evidencia actual sobre las adaptaciones neuromusculares y tendinosas. Analizamos cómo la selección del tipo de acción isométrica, la unilateralidad, el entrenamiento de oclusión y la distribución del volumen redefinen la prescripción del ejercicio.

Puntos clave

- Las acciones isométricas de empuje (PIMA) potencian la fuerza dinámica (concéntrica/excéntrica), mientras que las de sostén (HIMA) maximizan la hipertrofia muscular y el grosor del tendón patelar.
- No existe competencia sistémica de recursos metabólicos ni adaptativos cuando se entrena el miembro superior e inferior concurrentemente en la misma sesión.
- El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo (BFRT) es una herramienta altamente efectiva para mejorar la potencia explosiva, el sprint y el cambio de dirección, regulando sus efectos según la

presión aplicada.

- El entrenamiento de prensa de piernas unilateral con énfasis excéntrico optimiza la fuerza específica de forma superior a la variante bilateral, sin diferencias en la transferencia al rendimiento de salto.

En la práctica clínica moderna y las ciencias aplicadas al deporte, la prescripción del ejercicio de fuerza está transitando desde un enfoque cuantitativo y genérico hacia una dosificación neuromuscular de alta precisión. La capacidad del sistema músculo-esquelético para adaptarse a estímulos mecánicos y metabólicos específicos es la piedra angular de la rehabilitación física y el rendimiento deportivo. Recientes investigaciones de alto impacto publicadas en el **Journal of Strength and Conditioning Research** en 2026 nos brindan valiosa claridad científica que desafía antiguos paradigmas y abre nuevas fronteras para optimizar la plasticidad muscular y la fuerza en el contexto clínico.

Contexto científico

Las adaptaciones neuromusculares, la hipertrofia y los cambios en las propiedades estructurales de los tendones dependen de variables de dosificación altamente específicas, incluyendo la naturaleza de la acción muscular, el volumen total y las técnicas de modulación del flujo sanguíneo. Tradicionalmente se asumía que las contracciones isométricas inducían adaptaciones uniformes independientemente de su tipo, que el entrenamiento masivo de múltiples grupos musculares limitaba la adaptación local por competencia de recursos sistémicos, y que el entrenamiento unilateral era idéntico en adaptaciones al bilateral salvo por la asimetría del estímulo. Los últimos ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas nos obligan a reformular estas asunciones para implementar un diseño de programas verdaderamente basado en la evidencia fisiológica.

Hallazgos principales

- Diferenciación adaptativa de las acciones isométricas (PIMA vs HIMA): Un ensayo clínico aleatorizado de diseño cruzado analizó, durante 6 semanas y 12 sesiones, las diferencias entre el entrenamiento isométrico de empuje (PIMA) y el de sostén (HIMA). Ambos protocolos requirieron contracciones al 70% de la contracción voluntaria máxima a 80 grados de flexión de rodilla. Si bien ambas condiciones aumentaron el torque isométrico y la longitud de los fascículos del vasto lateral, solo el grupo PIMA aumentó significativamente el torque concéntrico y excéntrico de los extensores de rodilla. Por su parte, el grupo HIMA demostró ser superior para inducir adaptaciones morfológicas estructurales, logrando un mayor aumento del espesor total del cuádriceps, un incremento masivo en el grosor del recto femoral y siendo la única modalidad capaz de aumentar el espesor del tendón patelar.
- Inexistencia de competencia por recursos adaptativos de crecimiento: Al prescribir entrenamientos de fuerza extensos o de cuerpo completo, suele teorizarse sobre una posible atenuación de la hipertrofia localizada debido a la competencia por recursos energéticos y de síntesis proteica. Un estudio controlado y aleatorizado con 105 sujetos no entrenados desmintió esta hipótesis. El estudio comparó un protocolo de flexión de codos unilateral a baja carga al fallo, de forma aislada o combinada con extensiones de rodilla al fallo. Los resultados evidenciaron que añadir trabajo masivo de extremidades inferiores no atenuó el aumento de grosor muscular del flexor del codo (0.19 cm en el grupo combinado frente a 0.18 cm en el grupo aislado) ni alteró las ganancias de fuerza máxima de los brazos, confirmando que el tejido muscular no compite de manera sistémica por el crecimiento bajo condiciones de nutrición habitual.
- Impacto de la restricción de flujo sanguíneo (BFRT) en la potencia explosiva: Una revisión sistemática con metanálisis que recopiló datos de 20 ensayos clínicos con 362 atletas competitivos demostró que el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo es un estímulo sumamente eficaz para mejorar el rendimiento de potencia explosiva integral. El estudio evidenció mejoras significativas en el salto

vertical, sprints de 30 metros, cambios de dirección y potencia explosiva media. Sin embargo, para maximizar estos efectos se requiere una programación estricta: una frecuencia mínima de 3 sesiones semanales por un lapso superior a 6 semanas. La presión aplicada también demostró modular las adaptaciones; presiones superiores a 150 mmHg fueron significativamente más efectivas para el desarrollo de la potencia media y el rendimiento general, mientras que presiones iguales o inferiores a 150 mmHg demostraron superioridad para optimizar el cambio de dirección y la agilidad.

- Bilateralidad frente a unilateralidad en la prensa de piernas excéntrica: Un estudio de 8 semanas en sujetos desentrenados comparó los efectos de un protocolo de prensa de piernas excéntrico-acentuado (del 30% al 120% del 1RM). Ambos entrenamientos, unilateral y bilateral, indujeron incrementos equivalentes en el torque voluntario máximo isométrico, concéntrico y excéntrico del cuádriceps, así como en el rendimiento de los saltos squat jump, countermovement jump y drop jump. Sin embargo, el entrenamiento unilateral generó una ganancia de fuerza máxima en una pierna significativamente superior en comparación con el bilateral (22.7% frente a 13.7%), destacando el principio de especificidad adaptativa y demostrando que no existen correlaciones directas entre los cambios de fuerza pura y la altura de salto vertical tras este tipo de protocolos.

Aplicación en fisiología clínica

Estos hallazgos ofrecen herramientas de precisión diagnóstica y terapéutica para el diseño de planes de entrenamiento y rehabilitación. Ante un paciente que padece tendinopatía patelar o que presenta atrofia selectiva del recto femoral debido a una inmovilización prolongada, el uso de contracciones isométricas de sostén (HIMA) destaca como el recurso idóneo para favorecer la remodelación estructural del tendón y el desarrollo de volumen muscular. En contraste, cuando el objetivo terapéutico sea recuperar la fuerza funcional dinámica en fases avanzadas de una rehabilitación ligamentaria, las contracciones de empuje (PIMA) asegurarán una transferencia superior hacia los vectores mecánicos dinámicos concéntricos y excéntricos.

Finalmente, la viabilidad de estructurar sesiones globales de fuerza de miembros inferiores y superiores simultáneamente queda validada científicamente al confirmarse la ausencia de competencia adaptativa de recursos sistémicos. Para aquellos deportistas o pacientes con limitaciones severas de carga mecánica articular, el uso racional de BFRT a intensidades bajas surge como un recurso insustituible para sostener y amplificar la potencia explosiva, adaptando las presiones aplicadas según los requisitos bioenergéticos y mecánicos de cada gesto motriz.

Implicaciones clínicas

Para médicos del deporte, kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio, estos hallazgos permiten afinar la dosificación del ejercicio con precisión quirúrgica. En casos de tendinopatías patelares o sarcopenia severa, la prescripción de contracciones isométricas de sostén (HIMA) es idónea para inducir adaptaciones morfológicas y tendinosas. En la readaptación funcional postquirúrgica, el uso de contracciones de empuje (PIMA) acelerará la recuperación de la fuerza dinámica. Además, la aplicación de BFRT (con presiones superiores a 150 mmHg para potencia y menores a 150 mmHg para agilidad) y el entrenamiento de prensa excéntrica unilateral permiten tratar déficits bilaterales de fuerza y mejorar el rendimiento explosivo minimizando la sobrecarga articular mecánica.

Referencias

1. Comparing the Effects of Push and Hold Isometric Training on Strength and Musculotendinous Adaptations: A Within-Subject Randomized Controlled Trial. (Journal of strength and conditioning research, 2026)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42647753/>

2. Skeletal Muscles Do Not Compete for Growth: Activating Additional Muscle Mass Does Not Compromise Changes in Muscle Size. (Journal of strength and conditioning research, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42647752/>
 3. Effects of Blood Flow Restriction Training on Explosive Power in Athletes: A Systematic Review With Meta-Analysis. (Journal of strength and conditioning research, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42566916/>
 4. Comparison Between Bilateral and Unilateral Leg-Press Resistance Exercise Training for Their Effects on Muscle Strength and Jump Performance. (Journal of strength and conditioning research, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42479598/>
-



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness